

BAB 6

DASAR-DASAR MANAJEMEN DATA DAN PENGETAHUAN

Pokok Bahasan:

Memahami dasar-dasar manajemen data dan pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar data, informasi, dan pengetahuan serta hirarkinya.
2. Menjelaskan fungsi dan komponen Sistem Manajemen Basis Data (DBMS).
3. Mendeskripsikan peran dan karakteristik Gudang Data (Data Warehouse).
4. Mengidentifikasi teknik-teknik dalam Penggalian Data (Data Mining).
5. Menganalisis bagaimana Kecerdasan Bisnis (Business Intelligence) mendukung pengambilan keputusan strategis.

A. Dari Data menjadi Keunggulan Bersaing

Di era digital saat ini, data seringkali disebut sebagai “minyak baru” bagi organisasi. Namun, data mentah saja tidak memiliki nilai yang signifikan jika tidak dikelola dengan benar. Keberhasilan sebuah organisasi modern bergantung pada kemampuannya untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, lalu menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) memainkan peran penting dalam siklus ini. Tanpa manajemen data yang efektif, perusahaan akan tenggelam dalam lautan informasi yang tidak terstruktur, mengalami data redundancy (pengulangan data), dan data inconsistency (ketidakkonsistenan data). Bab ini akan membahas bagaimana teknologi basis data, gudang data, data mining, dan kecerdasan bisnis bekerja secara terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan.

B. Hirarki Data: Bit hingga Pengetahuan

Sebelum membahas teknologinya, penting untuk memahami struktur data:

1. Bit: Satuan data terkecil (0 atau 1).
2. Byte: Kumpulan bit yang merepresentasikan sebuah karakter.
3. Field: Kumpulan byte yang membentuk satu atribut (misal: Nama, Alamat).
4. Record: Kumpulan field yang terkait dengan satu entitas (misal: Data Mahasiswa A).
5. File: Kumpulan record yang sejenis (misal: File Semua Mahasiswa).
6. Database: Kumpulan file yang saling berhubungan.
7. Informasi: Data yang telah diolah sehingga memiliki makna dalam konteks tertentu.
8. Pengetahuan: Informasi yang telah dianalisis, dipahami, dan terintegrasi dalam kerangka berpikir untuk pengambilan keputusan.

C. Basis Data dan Sistem Manajemen Basis Data (Data Base Management Systems, DBMS)

1. Konsep Basis Data Tradisional

Secara tradisional, data disimpan dalam sistem file processing yang terpisah-pisah. Misalnya, departemen keuangan memiliki file pegawai sendiri, dan departemen HRD memiliki file pegawai sendiri. Pendekatan ini menyebabkan pemborosan penyimpanan dan data yang sering bertentangan satu sama lain.

Solusinya adalah Basis Data (Database). Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir yang saling berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi dalam satu lokasi fisik (misalnya server) atau cloud .

2. Sistem Manajemen Basis Data

DBMS adalah perangkat lunak khusus yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengakses, memelihara, dan mengontrol basis data. Contoh populer DBMS termasuk Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, dan PostgreSQL. Fungsi Utama DBMS:

- Manajemen Data: Memfasilitasi proses Create, Read, Update, Delete (CRUD).
- Integritas Data: Memastikan akurasi dan konsistensi data melalui aturan (constraint).
- Keamanan Data: Mengontrol siapa yang boleh mengakses data apa melalui mekanisme autentikasi dan otorisasi.
- Independensi Data: Memisahkan program aplikasi dari data fisik, sehingga perubahan struktur data tidak mengharuskan perubahan pada program aplikasi.

3. Model Basis Data

Terdapat beberapa model logis untuk mengorganisir data:

- Model Hirarkis (Hierarchical): Data disusun dalam struktur pohon (induk-anak).
- Model Jaringan (Network): Mirip hirarki tetapi seorang anak dapat memiliki lebih dari satu induk.
- Model Relasional (Relational): Model yang paling populer. Data disimpan dalam tabel (relasi) yang terdiri dari baris (record) dan kolom (atribut). Hubungan antar tabel dijaga melalui Primary Key (kunci utama) dan Foreign Key (kunci asing). Bahasa standar yang digunakan adalah SQL (Structured Query Language).
- NoSQL (Not Only SQL): Muncul sebagai respons terhadap kebutuhan Big Data . Model ini bersifat fleksibel, tidak memerlukan skema tetap, dan mampu menangani data yang sangat besar (unstructured data) seperti media sosial atau log sensor . Contoh: MongoDB, Cassandra.

4. Data Warehousing (Gudang Data)

Sistem operasional (OLTP - Online Transaction Processing) dirancang untuk transaksi harian yang cepat. Namun, untuk analisis strategis, diperlukan sistem yang berbeda. Di sinilah peran Gudang Data (Data Warehouse).

a. Definisi Data Warehouse

Menurut Inmon (pionir konsep ini), Data Warehouse adalah repositori data subjektif, terintegrasi, time-variant, dan non-volatile yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Karakteristik Utama:

- Subject-Oriented (Berorientasi Subjek): Data diorganisir berdasarkan subjek utama bisnis (seperti Pelanggan, Produk, Penjualan), bukan berdasarkan aplikasi.
 - Integrated (Terintegrasi): Data dari berbagai sumber (sistem penjualan, HRD, keuangan) distandarisasi formatnya sebelum dimasukkan.
 - Time-Variant (Bervariasi Waktu): Data menyediakan perspektif historis (misalnya data penjualan 5 tahun terakhir).
 - Non-Volatile (Tidak Volatil): Data dimasukkan, tidak dihapus atau diubah, hanya ditambah (read-only).
- b. Proses ETL (Extract Transform Load)
- Untuk mengisi Data Warehouse, digunakan proses ETL:
 - Extract (Ekstrak): Mengambil data dari sistem sumber operasional.
 - Transform (Transformasi): Membersihkan data, menggabungkan format, dan menerapkan aturan bisnis.
 - Load (Muat): Memasukkan data yang sudah bersih ke dalam Data Warehouse.

c. Data Marts

Seiring berkembangnya Data Warehouse, konsep Data Marts muncul. Data Mart adalah subhimpunan dari Data Warehouse yang berfokus pada satu area fungsi bisnis tertentu (misalnya Data Mart khusus untuk departemen pemasaran).

D. Data Mining (Penggalian Data)

Jika Data Warehouse adalah tempat penyimpanan bahan mentah, maka Data Mining adalah proses menambang “emas” atau “berlian” dari dalamnya.

1. Definisi Data Mining

Data Mining adalah proses penemuan pola, korelasi, anomali, dan informasi berguna yang berguna dari massive datasets menggunakan teknologi statistik, matematika, kecerdasan buatan (AI), dan machine learning.

2. Teknik-Teknik Utama Data Mining

- a. Klasifikasi (Classification): Mengelompokkan data ke dalam kelas yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Contoh: Memprediksi apakah nasabah bank kredit macet “Ya” atau “Tidak” berdasarkan riwayat pembayaran.
- c. Pengelompokan (Clustering): Mengelompokkan data ke dalam cluster

berdasarkan kesamaan karakteristik tanpa kelas yang telah ditentukan (unsupervised).

- d. Contoh: Mengelompokkan pelanggan supermarket menjadi “Pelanggan Hemat”, “Pelanggan Premium”, atau “Pelanggan Akhir Pekan”.
- e. Asosiasi (Association Rule Learning): Menemukan hubungan antar kejadian atau item.
- f. Contoh: Analisis Keranjang Belanja (Market Basket Analysis) yang menemukan bahwa pelanggan yang membeli roti cenderung juga membeli mentega.
- g. Estimasi dan Prediksi: Menggunakan model regresi untuk memprediksi nilai numerik masa depan.
- h. Contoh: Memprediksi penjualan bulan depan berdasarkan tren data historis.
- i. Deteksi Anomali (Outlier Detection): Mengidentifikasi data yang menyimpang dari pola normal.
- j. Contoh Mendeteksi transaksi kartu kredit yang mencurigakan sebagai indikasi penipuan.

E. Business Intelligence (BI) dan Analitik

1. Konsep Business Intelligence

Business Intelligence (BI) mengacu pada aplikasi dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyediakan akses, dan menganalisis data dan informasi tentang operasi perusahaan.

BI menggabungkan Data Warehouse, Data Mining, dan alat visualisasi untuk memberikan pandangan menyeluruh (single version of the truth) kepada manajer. Tujuannya adalah untuk mengubah data menjadi actionable insight.

2. Komponen BI

- a. Sistem Pelaporan (Reporting Systems): Menyajikan data dalam format terstruktur (laporan bulanan, laporan keuangan).
- b. Sistem What-If Analysis: Memungkinkan manajer melakukan simulasi skenario. “Jika kita menaikkan harga 10%, bagaimana dampaknya pada volume penjualan?”
- c. Dashboard and Scorecards: Antarmuka visual yang menampilkan Key Performance Indicators (KPI) secara real-time. Contohnya adalah Balanced Scorecard yang mengukur kinerja dari empat perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran & pertumbuhan.

3. Analitik Deskriptif vs. Prediktif vs. Preskriptif

Analitik Deskriptif: Menjelaskan apa yang terjadi (menggunakan Data Warehouse dan Reporting). Analitik Prediktif: Menjelaskan apa yang akan terjadi (menggunakan Data Mining dan Forecasting). Analitik Preskriptif: Menjelaskan apa yang harus dilakukan (menggunakan optimization dan simulation). Ini adalah level tertinggi dalam BI.

F. Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)

Data menjadi informasi, dan informasi menjadi pengetahuan. Namun, pengetahuan dalam organisasi seringkali tersimpan dalam pikiran individu (pengetahuan tacit). Sistem Informasi berperan dalam mengubah pengetahuan tacit menjadi pengetahuan explicit (terdokumentasi) agar dapat dibagikan. Sistem KMS (Knowledge Management Systems) dirancang untuk:

1. 1Kodifikasi Pengetahuan: Menyimpan dokumen, SOP, dan best practices dalam basis data.
2. Jaringan Pengetahuan: Menghubungkan pakar dengan orang yang membutuhkan keahlian (melalui expert directory atau forum diskusi).

G. Rangkuman Bab 6

Manajemen data dan pengetahuan adalah tulang punggung sistem informasi modern. Perjalanan dimulai dari pengorganisasian data yang efisien menggunakan DBMS, penyaluran data historis ke dalam Data Warehouse, penggalan pola tersembunyi melalui Data Mining, hingga penyajian wawasan strategis melalui Business Intelligence. Organisasi yang mampu menguasai ekosistem ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang besar dalam kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

H. Pertanyaan Diskusi

1. Bagaimana cara DBMS mencegah ketidakkonsistenan data (data inconsistency) dibandingkan dengan sistem file tradisional?
2. Mengapa perusahaan tidak bisa menggunakan database operasional (OLTP) langsung untuk analisis strategis (OLAP)? Apa risikonya?
3. Pilih satu teknik Data Mining (klasifikasi, clustering, atau asosiasi) dan berikan contoh penerapannya di bidang pendidikan universitas Anda.
4. Apa perbedaan utama antara Analitik Deskriptif dan Analitik Preskriptif dalam konteks Business Intelligence?